

# Buổi 04 (3 tiết) – Chương 2: Cơ chế hoạt động RN & Cài đặt môi trường (2.1–2.2)

## 1 Chương 2: Làm việc với React Native đa nền tảng

### 1.1 2.1 Cách hoạt động của ứng dụng React Native

React Native hoạt động theo các bước sau:

Bước 1 - Viết mã JavaScript: Lập trình viên sử dụng JavaScript để viết mã ứng dụng di động trong React Native. Mã này mô tả giao diện người dùng và tương tác với các thành phần và API của hệ điều hành.

Bước 2 - Bridge kết nối mã JavaScript và ứng dụng native: Mã JavaScript chạy trong môi trường JavaScript runtime của React Native. Nó tương tác với các thành phần bridge để gửi yêu cầu và nhận kết quả từ ứng dụng native.

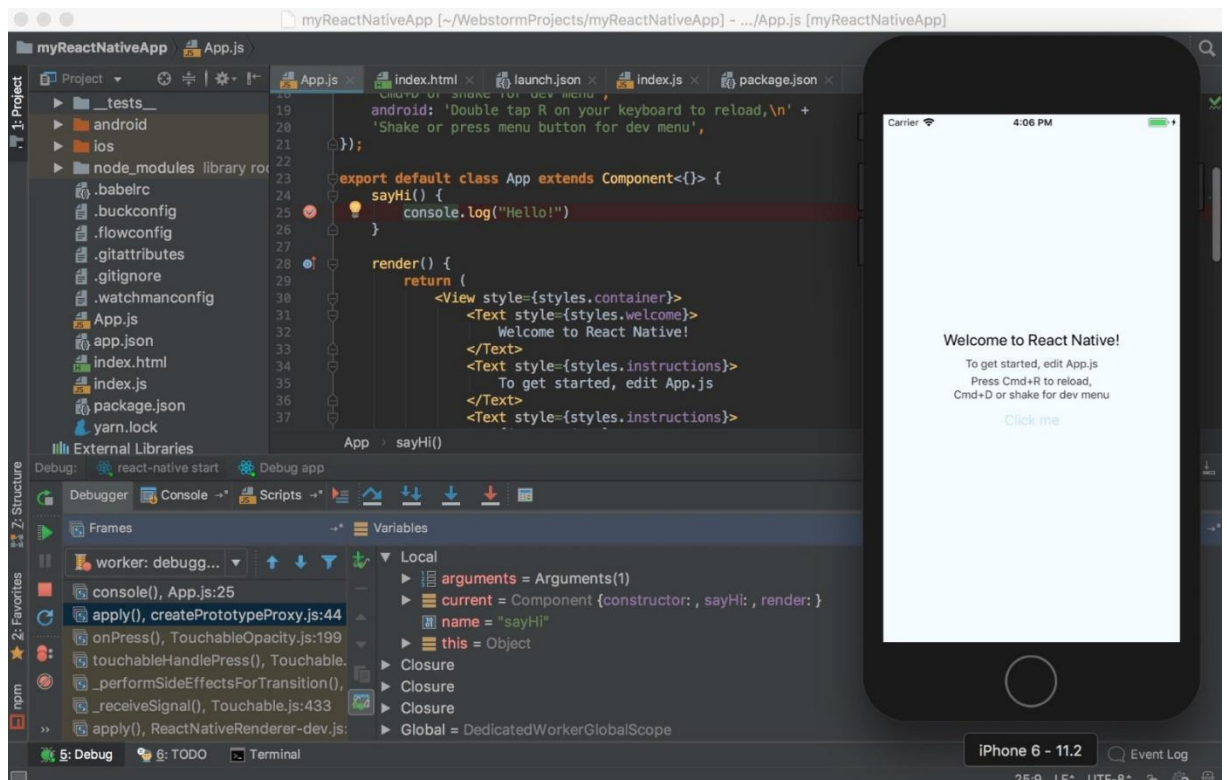
Bước 3 - Các thành phần UI được tạo ra: React Native sử dụng các thành phần UI để xây dựng giao diện người dùng. Các thành phần này tương tự như các thành phần của ứng dụng native, và có thể được tạo ra từ mã JavaScript.

Bước 4 - Thành phần bridge chuyển đổi yêu cầu: Khi mã JavaScript gửi yêu cầu tương tác với các thành phần native, các thành phần bridge chuyển đổi yêu cầu này thành các lệnh và thông điệp tương ứng để gửi đến ứng dụng native.

Bước 5 - Ứng dụng native xử lý yêu cầu: Ứng dụng native nhận và xử lý các yêu cầu được gửi từ thành phần bridge. Nó tương tác với các API và các thành phần native khác để thực hiện các tác vụ và trả về kết quả.

Bước 6 - Kết quả được trả về cho mã JavaScript: Khi ứng dụng native hoàn thành xử lý yêu cầu, kết quả được trả về qua các thành phần bridge và đưa lại cho mã JavaScript. Mã JavaScript có thể tiếp tục tương tác với kết quả này hoặc cập nhật giao diện người dùng nếu cần.

Qua quá trình này, React Native cho phép lập trình viên sử dụng mã JavaScript để xây dựng ứng dụng di động với giao diện người dùng tương tự như ứng dụng native và tích hợp tốt với các tính năng của hệ điều hành.



## 1.2 2.2 Cài đặt môi trường làm việc với React Native

Hướng dẫn cài đặt môi trường react-native trên hệ điều hành Windows

- **Bước 1:** Cài đặt Chocolatey từ <https://chocolatey.org> (Chocolatey là trình quản lý các gói thư viện của Windows)
- **Bước 2:** Cài đặt Nodejs Java và Python 2 thông qua Chocolatey sử dụng dòng lệnh sau (dùng cmd để chạy lệnh này):

```
choco install -y nodejs.install python2 jdk8
```

- **Bước 3:** Cài đặt Android studio
- **Bước 4:** Cài đặt SDK: Nên cài SDK Platform 23 vì mặc định react-native hiện tại sử dụng Android SDK Platform 23 để build ứng dụng

Lưu ý: Trên hệ điều hành windows chỉ có thể build ứng dụng trên Android.

Hướng dẫn cài đặt môi trường react-native trên hệ điều hành MAC OS

- **Bước 1:** Cài đặt Brew: Brew là trình quản lý các gói thư viện, MACOS không tích hợp sẵn và bạn phải sử dụng terminal để cài đặt brew bằng cách chạy dòng lệnh sau.

```
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
```

- **Bước 2:** Cài đặt Nodejs:  
brew install node
- **Bước 3:** Cài đặt Watchman:  
brew install watchman
- **Bước 4:** Cài đặt react-native:  
npm install -g react-native-cli

- **Bước 5:** Cài đặt Xcode: truy cập App Store trên MACOS để cài đặt Xcode.
- **Bước 6 (option):** Nếu bạn xây dựng ứng dụng android sử dụng hệ điều hành MACOS thì bạn cần cài đặt thêm các gói như JDK, Android Studio, Android SDK. (xem thêm phần cài đặt cho Windonws để hiểu rõ hơn.)

Các IDE khuyên dùng

- **Code:** Hiện tại mình sử dụng Visual Studio Code các bạn có thể download về và cài đặt tại <https://code.visualstudio.com/> Các bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ IDE nào các bạn thích như Sublime Text Atom, Vim Editor...

- Build ứng dụng:
- IOS: sử dụng Xcode (search trên store apple nhé)
- Android: sử dụng Android studio <https://developer.android.com/studio/>

P/s: Nếu sử dụng MAC thì nên dùng Xcode để chạy ứng dụng. Bởi vì một số lý do như: Run các lần sau nhanh hơn, xem log debug mà không cần bật chức năng Debug JS Remotely và quan trọng là làm quen với một số chức năng của Xcode để lúc xảy ra lỗi fix lỗi nhanh hơn. Với Android thì có một vài trở ngại khi dùng Android studio như việc run mà không dùng code react-native mới nhất, chức năng host reloading cũng khó hoạt động.

Khởi tạo dự án đầu tiên

- **Bước 1:** Khởi tạo dự án: mở Terminal (cmd) sau đó gõ lệnh này vào (cd vào thư mục bạn muốn tạo dự án trước)  
`react-native init ProjectName`
- **Bước 2:** Truy cập vào dự án vừa tạo.  
`cd ProjectName`
- **Bước 3:** Chạy ứng dụng trên hệ điều hành:
  - IOS: `react-native run-ios`
  - Android: `react-native run-android`

Khi chạy lệnh này hệ điều hành sẽ tạo một server local để build code react của bạn. Kèm theo đó là chạy các lệnh để build ứng dụng. Bạn cũng có thể mở file `/ios/ProjectName.xcodeproj` bằng Xcode để khởi chạy ứng dụng, hoặc mở nguyên thư mục android bằng Android studio để khởi chạy ứng dụng.

- **Hiển thị Menu điều khiển:**

- Command + D (hoặc lắc điện thoại IOS) để hiển thị menu điều khiển khi run debug ứng dụng trên MacOS.
- ctrl + D hoặc phím menu để hiển thị menu điều khiển khi run debug ứng dụng trên Window.
- Command + R để reload lại source code máy ảo IOS
- R + R để reload lại source code máy ảo Android.
- **Một vài lệnh vui vui để sửa lỗi** (Bật terminal or cmd trong dự án vừa khởi tạo)
  - Không khởi tạo server để build khi run debug trên android thì chạy  
react-native start
  - Khi run Android mà không sử dụng code react-native mới nhất thì chạy dòng này (Build toàn bộ source của bạn thành 1 file và đặt nó vào trong assets, tạo các resource android tương ứng mà bạn sử dụng).

```
react-native bundle --platform android --dev false --entry-file index.js --bundle-output
android/app/src/main/assets/index.android.bundle --assets-dest android/app/src/main/res
```

- Khi general APK mà bị lỗi double resource thì xóa thư mục drawable trong android/app/src/main/res thì sẽ build được.
- Khi run app ios bị lỗi "Build input file cannot be found: '../Example/node\_modules/react-native/third-party/double-conversion-1.1.6/src/strtod.cc'" thì chạy 2 dòng lệnh sau:

```
cd node_modules/react-native/scripts && ./ios-install-third-party.sh && cd ../../..
```

```
cd node_modules/react-native/third-party/glog-0.3.5/ && ../../scripts/ios-configure-glog.sh && cd
```

Chú ý version phiên bản glog (0.3.5) mà bạn đang sử dụng.

Các thành phần cơ bản của dự án

Cấu trúc thư mục mà bạn nhìn thấy có thể sẽ như dưới đây (tùy version react-native hiện tại của bạn). Hình dưới đây không bao gồm một vài file bị ẩn thuộc cấu hình của react-native



- **Thư mục Android:** chứa toàn bộ source build ứng dụng Android. Chúng ta có thể mở thư mục Android bằng Android studio và chạy ứng dụng thay vì sử dụng dòng lệnh `react-native run-android` nhưng có thể ứng dụng sẽ không build mã javascript được và sẽ xuất hiện màn hình trắng trên điện thoại android.
- **Thư mục IOS:** chứa toàn bộ source build ứng dụng IOS. Chúng ta có thể mở file `ProjectName.xcodeproj` bằng Xcode để run ứng dụng IOS thay vì sử dụng dòng lệnh `react-native run-ios`. Lần đầu có thể chạy hơi lâu nhưng những lần tiếp theo sẽ nhanh hơn việc build bằng dòng lệnh.
- **Thư mục node\_modules:** chứa toàn bộ các package (thư viện) cần để chạy một ứng dụng react-native.
- **File package.js:** file quản lý các package nodejs đi kèm với dự án. Nếu bạn tải các dự án demo về cần sử dụng dòng lệnh `npm install` để tải toàn bộ thư viện yêu cầu của dự án về.
- **File package-lock.js** file được generate sau khi chạy cài đặt `npm install`

- **File index.js:** file đầu tiên được binding khi chạy ứng dụng. File này sẽ đăng ký một component, component này sẽ được load lên đầu tiên khi chạy, mặc định ứng dụng sẽ đăng ký component trong App.js
- **File app.json:** file config tên ứng dụng và tên hiển thị.
- **File App.js** là một component mặc định có sử dụng một số Component khác như Text, View...